부모용 진행 안내 · 분모가 같은 분수의 뺄셈

초4 수학 · 수와연산 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-FRACSUB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 5장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 가위, 종이 원 2장(보충용), 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 같은 진분수끼리의 뺄셈과 받아내림이 없는 대분수끼리의 뺄셈을 단위분수의 개수로 계산한다(분모는 그대로, 분자끼리 뺌).
확인 진분수·대분수 뺄셈 계산(S05, S11 ①②, 활동지 1~3)
성공 기준 ‘5분의 1이 4개에서 1개를 빼면 3개’처럼 말하고, 자연수끼리·분수끼리 빼서 바르게 답한다.

목표 B 분수 부분끼리 뺄 수 없을 때 자연수 1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꾸는 까닭(받아내림)을 막대 그림으로 설명하고, (자연수)−(분수)와 받아내림이 있는 (대분수)−(대분수)를 계산한다.
확인 받아내림 계산(S09, S11 ③④, 활동지 3·4), 그림이나 말로 설명하기(S10, S13)
성공 기준 ‘막대 하나를 5분의 5로 쪼개면 3과 5분의 1은 2와 5분의 6’이라고 설명하고 바르게 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분모가 같은 분수의 덧셈

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분모가 같은 분수의 덧셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분수 부분끼리 뺄 수 없을 때 큰 분자에서 작은 분자를 거꾸로 뺀다(3과 5분의 1 − 1과 5분의 3 = 2와 5분의 2).	막대로 3과 5분의 1을 나타내고 5분의 3만큼 실제로 덜어 내게 한다. 막대 하나를 5분의 5로 쪼개야 한다(S07, S10).
받아내림할 때 분자에 10을 더한다(3과 6분의 2 → 2와 6분의 12).	자연수 1은 6분의 6이므로 분모만큼 더한다는 것을 막대로 확인한다(S07, S13).

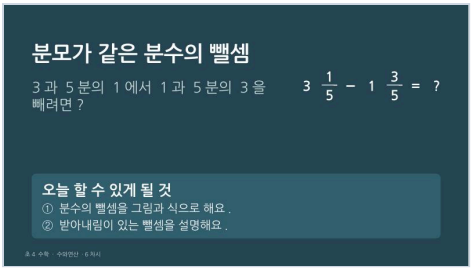
받아내림한 뒤 자연수 부분에서 1을 빼지 않는다 (3과 6분의 2 → 3과 6분의 8).	막대 하나를 쪼갰으니 꽉 찬 막대가 하나 줄어든다는 것을 막대 수로 확인한다(S07, S13).
(자연수)−(대분수)에서 분수 부분을 빼지 않고 그대로 쓴다(4 − 1과 7분의 2 = 3과 7분의 2).	자연수 1을 분모가 같은 분수(7분의 7)로 바꾸어 분수 부분도 빼게 한다(S06, S09).

오늘 다루지 않는 것 분모가 같은 진분수끼리, 1·자연수에서 분수 빼기, 대분수끼리의 뺄셈(받아내림 포함)을 다룬다. 가분수로 바꾸어 빼는 방법은 노트에서만 소개한다. 분모가 다른 분수의 뺄셈, 약분, 문장제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 덧셈, 1과 가분수)	약 3분	—
S03	진분수의 뺄셈	약 3분	A
S04	받아내림이 없는 대분수의 뺄셈	약 2분	A
S05	받아내림 없는 뺄셈 연습	약 3분	A
S06	1에서 진분수 빼기	약 3분	B
S07	받아내림의 뜻(막대 그림)	약 3분	B
S08	받아내림이 있는 대분수의 뺄셈	약 3분	B
S09	받아내림이 있는 뺄셈 연습	약 4분	B
S10	오개념 비교(분자를 거꾸로 빼기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(받아내림 설명)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(1을 분수로)	약 5분	—

장별 안내



S01 분모가 같은 분수의 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 분수의 뺄셈을 보여 주고, 분수 부분끼리 뺄 수 없을 때 어떻게 할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 분수를 더했지? 오늘은 빼 볼 거야.”
- “3과 5분의 1에서 1과 5분의 3을 빼려고 해. 5분의 1에서 5분의 3을 뺄 수 있을까?”

예상 답

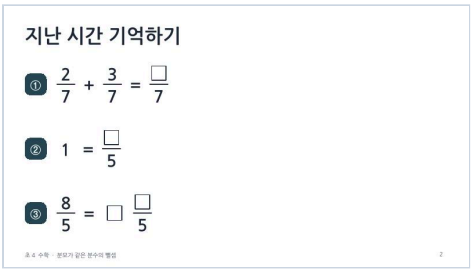
- “못 빼요.” “거꾸로 빼면 돼요.” “모르겠어요.”

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S07, S08에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 아이가 ‘거꾸로 빼면 된다’고 하면 그 생각을 적어 두고 S10에서 다시 봅니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(분수의 덧셈, 1과 가분수) · 약 3분

분모가 같은 분수의 덧셈, 1을 분수로 나타내기, 가분수를 대분수로 바꾸기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 배운 덧셈이야. 분모는 어떻게 해?”
- “②는 1을 분모가 5인 분수로 나타내 볼래?”
- “③은 5분의 8을 대분수로 바꿔 봐.”

정답

- ① 7분의 5
- ② 5분의 5
- ③ 1과 5분의 3

막히면

- ②, ③이 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.
- 보충으로도 어려우면 초4 수와연산 5차시 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)와 초3 분수와소수 5차시 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다.

주의

- ②의 ‘1 = 5분의 5’가 오늘 받아내림의 핵심입니다.



S03 **분자끼리 빼요** · 진분수의 뺄셈 · 약 3분

분모가 같은 분수의 뺄셈은 단위분수가 몇 개 남는지 세는 것임을 막대로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 4는 5분의 1이 몇 개야? 거기서 5분의 1을 1개 덜어 내면 몇 개 남아?”
- “그래서 5분의 4 − 5분의 1 = 5분의 3이야. 분모는 바뀌었어?”

예상 답

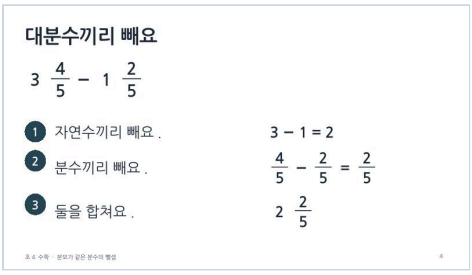
- “4개요.” “3개요.” “분모는 그대로예요.”

막히면

- 종이 띠를 다섯 칸으로 접어 네 칸을 색칠하고, 한 칸에 ×표를 하며 셉니다.

주의

- 덧셈과 마찬가지로 분모는 ‘몇 칸으로 나누었는지’라서 빼도 바뀌지 않습니다.



S04 **대분수끼리 빼요** · 받아내림이 없는 대분수의 뺄셈 · 약 2분

대분수끼리 뺄 때 자연수끼리, 분수끼리 뺀다는 것을 압니다(덧셈과 같은 방법).

이렇게 말해 보세요

- “덧셈처럼 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼 보자. 3 − 1은?”
- “5분의 4 − 5분의 2는? 둘을 합치면?”

예상 답

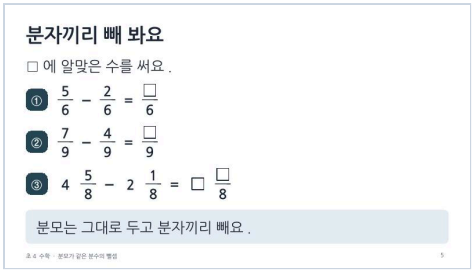
- “2요.” “5분의 2요.” “2와 5분의 2예요.”

막히면

- 종이 띠로 꽉 찬 띠 3개와 4칸 색칠한 띠를 놓고, 꽉 찬 띠 1개와 2칸을 덜어 냅니다.

주의

- 여기서는 분수 부분끼리 뺄 수 있는 경우만 봅니다. 뺄 수 없는 경우는 S06부터 다룹니다.



S05 **분자끼리 빼 봐요** · 받아내림 없는 뺄셈 연습 · 약 3분

도움을 받으며 진분수끼리, 대분수끼리(받아내림 없음) 뺍니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6분의 1이 5개에서 2개를 빼면?”
- “③은 자연수끼리 얼마, 분수끼리 얼마야?”

정답

- ① 6분의 3
- ② 9분의 3
- ③ 2와 8분의 4

막히면

- 단위분수 개수를 말로 먼저 세게 합니다(“6분의 1이 몇 개 남아?”).

주의

- 6분의 3, 9분의 3, 8분의 4는 약분하지 않은 그대로가 정답입니다(약분은 5학년에서 배웁니다).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S03을 짧게 다시 본 뒤 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **1에서 빼려면** · 1에서 진분수 빼기 · 약 3분

1을 분모가 같은 분수(5분의 5)로 바꾸어 빼는 방법을 막대로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1에서 5분의 2를 빼려고 해. 1을 5칸으로 나누면 1은 5분의 몇이야?”
- “5분의 5에서 5분의 2를 덜어 내면?”

예상 답

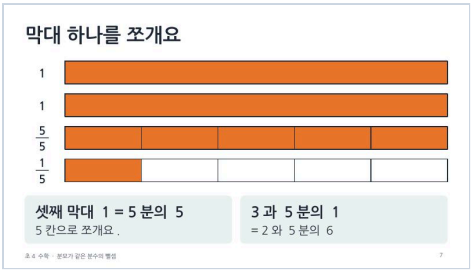
- “5분의 5요.” “5분의 3이요.”

막히면

- 종이 띠 하나를 5칸으로 접어 모두 색칠한 뒤 두 칸에 ×표를 합니다.

주의

- 분모가 7이면 1 = 7분의 7, 분모가 8이면 1 = 8분의 8입니다. 빼는 분수의 분모에 맞추어 바꾼다는 것을 말해 줍니다.



S07 **막대 하나를 쪼개요** · 받아내림의 뜻(막대 그림) · 약 3분

3과 5분의 1에서 막대 하나(1)를 5분의 5로 쪼개면 2와 5분의 6이 된다는 것을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3과 5분의 1은 꽉 찬 막대 3개와 1칸이야. 5분의 3을 빼려면 칸이 모자라지?”
- “셋째 막대처럼 꽉 찬 막대 하나를 5칸으로 쪼개 보자. 그러면 쪼개지 않은 막대는 몇 개, 낱칸은 모두 몇 칸이야?”

예상 답

- “꽉 찬 막대 2개, 낱칸 6칸이요.” “2와 5분의 6이요.”

막히면

- 종이 띠 4장으로 직접 해 봅니다. 셋째 띠를 5칸으로 잘라 넷째 띠의 1칸과 모읍니다.

주의

- 자연수 1을 분수로 바꾸는 것을 ‘받아내림’이라고 합니다. 3이 2로 줄어든다는 것도 꼭 짚어 줍니다(M3).



S08 **받아내림이 있는 뺄셈** · 받아내림이 있는 대분수의 뺄셈 · 약 3분

S07의 그림을 식으로 옮겨 받아내림이 있는 대분수의 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 1에서 5분의 3은 뺄 수 없지? 그래서 3과 5분의 1을 2와 5분의 6으로 바꿔.”
- “이제 자연수끼리 2 − 1 = 1, 분수끼리 5분의 6 − 5분의 3 = 5분의 3. 답은 1과 5분의 3이야.”

예상 답

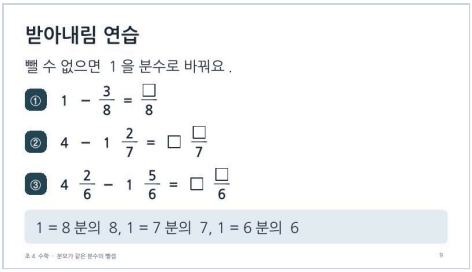
- “1과 5분의 3이요.”

막히면

- S07의 막대 그림에서 꽉 찬 막대 1개와 3칸을 ×표 하며 덜어 내고 남은 것을 셉니다.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸어 빼는 방법(5분의 16 − 5분의 8 = 5분의 8 = 1과 5분의 3)도 있습니다. 오늘은 받아내림 방법을 중심으로 합니다.



S09 받아내림 연습 · 받아내림이 있는 뺄셈 연습 · 약 4분

도움을 받으며 (1)−(분수), (자연수)−(대분수), 받아내림이 있는 (대분수)−(대분수)를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1을 8분의 몇으로 바꿀까?”
- “②는 4를 3과 7분의 몇으로 바꿀 수 있을까?”
- “③은 6분의 2에서 6분의 5를 뺄 수 있어? 없으면 어떻게 해?”

정답

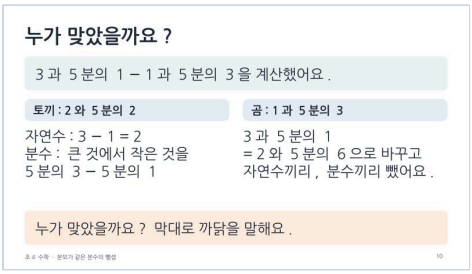
- ① 8분의 5(1 = 8분의 8)
- ② 2와 7분의 5(4 = 3과 7분의 7)
- ③ 2와 6분의 3(4와 6분의 2 = 3과 6분의 8)

막히면

- 종이 띠나 막대 그림을 그려 1을 쪼개게 합니다.
- ②에서 4 − 1 = 3, 분수는 7분의 2를 그대로 써서 3과 7분의 2로 답하면 M4입니다. “7분의 2를 빼야 하는데 어디서 뺐어?”라고 묻습니다.

주의

- 받아내림한 뒤 자연수 부분에서 1을 빼는 것을 잊지 않는지 봅니다(M3).



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(분자를 거꾸로 빼기) · 약 3분

분수 부분을 거꾸로 빼는 실수를 찾고, 막대 그림으로 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 분수 부분을 큰 수에서 작은 수를 뺐어. 곰은 1을 쪼갰어. 누가 맞았을까?”
- “토끼처럼 하면 5분의 3을 뺀 걸까, 5분의 3을 더 가져온 걸까?”

예상 답

- “곰이요. 토끼는 거꾸로 뺐어요.”

정답

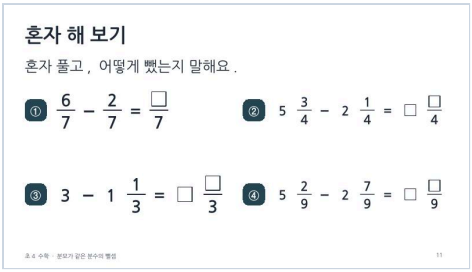
- 곰이 맞습니다. 3과 5분의 1 − 1과 5분의 3 = 1과 5분의 3입니다.
- 토끼는 5분의 1에서 5분의 3을 빼야 하는데 5분의 3에서 5분의 1을 뺐습니다. 답(2와 5분의 2)이 바른 답보다 큽니다.

막히면

- S07의 막대 그림에서 꽉 찬 막대 1개와 3칸을 실제로 덜어 내 봅니다. 남는 것은 꽉 찬 막대 1개와 3칸입니다.

주의

- S01에서 아이가 ‘거꾸로 빼면 된다’고 했다면 이 장에서 다시 이야기합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 분모가 같은 분수의 뺄셈을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 다 풀면 1을 분수로 바꾼 곳이 있는지 말해 줘.”

정답

- ① 7분의 4
- ② 3과 4분의 2
- ③ 1과 3분의 2(3 = 2와 3분의 3)
- ④ 2와 9분의 4(5와 9분의 2 = 4와 9분의 11)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분수끼리 뺄 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①, ②는 목표 A, ③, ④는 목표 B입니다. ③, ④를 틀렸다면 S07의 막대 그림부터 다시 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 7분의 4 ② 3과 4분의 2 ③ 1과 3분의 2 ④ 2와 9분의 4

막히면

- 거꾸로 뺐으면 S10으로, 1을 분수로 바꾸지 못했으면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 바르게 바꾼 것은? · 마무리 확인(받아내림 설명) · 약 2분

처음 보는 문제에서 받아내림을 바르게 한 것을 고르고, 까닭을 막대나 말로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3과 6분의 2 − 1과 6분의 4를 하려고 3과 6분의 2를 바꾸었어. 바르게 바꾼 것은?”
- “나와 다는 무엇이 잘못됐을까?”

정답

- 가(2와 6분의 8). 막대 하나(1 = 6분의 6)를 쪼개 6분의 2에 더하면 6분의 8, 자연수는 3에서 2가 됩니다.
- 나(2와 6분의 12)는 분자에 10을 더했고(M2), 다(3과 6분의 8)는 자연수에서 1을 빼지 않았습니다(M3). 바르게 바꾸면 2와 6분의 8 − 1과 6분의 4 = 1과 6분의 4입니다.

막히면

- 막대 3개와 2칸을 그리고 막대 하나를 6칸으로 쪼개게 합니다.

주의

- ‘1은 6분의 6이라서’라는 까닭을 말하면 목표 B를 이룬 것입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수끼리 뺄 수 없을 때는 어떻게 했어? 1은 무엇으로 바꿨어?”

예상 답

- “1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꿔요.”

정답

- ① 8분의 4 ② 5분의 3 ③ 2와 6분의 2(4와 6분의 1 = 3과 6분의 7)

막히면

- S07의 막대 그림과 S08의 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시는 소수 두 자리 수와 세 자리 수입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 1을 분수로** · 선수 학습 보충(1을 분수로) · 약 5분

S02에서 1을 분수로 나타내기나 가분수가 흔들리면, 원 그림으로 '1 = 분모와 분자가 같은 분수'를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "원을 5조각으로 나누어 모두 색칠하면 5분의 5, 원 하나야. 8조각이면?"
- "2와 5분의 1에서 원 하나를 5조각으로 쪼개면 1과 5분의 몇이 될까?"

정답

- 8분의 8 = 1
- 2와 5분의 1 = 1과 5분의 6

막히면

- 종이 원을 접어 조각을 직접 세어 봅니다. 3분의 3, 4분의 4로도 해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 수와연산 5차시 '분모가 같은 분수의 덧셈'(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)와 초3 분수와소수 5차시 '진분수·가분수·대분수'(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3 (6분의 3)
2	9분의 2 / 7분의 4(1 = 7분의 7)
3	3과 6분의 3 / 3과 5분의 2(6 = 5와 5분의 5)
4	2와 4분의 2 / 1과 7분의 3 / 4와 4분의 1 = 3과 4분의 5
5	2와 6분의 2(4와 6분의 1 = 3과 6분의 7) / 8분의 4 / 5분의 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①·②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 거꾸로 빼기 □ 1을 분수로 바꾸기 □ 자연수에서 1 빼기 □ 분자에 10 더하기 □

메모: _____